

MEMORIA DE CÁLCULO

ESTRUCTURAL

Proyecto:

Oficinas Morsa

Ubicación:

Veracruz, Ver.

Proyectó:

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ

Cédula Profesional: 15747504

Sistema Estructural:

Marcos de concreto + losas macizas

Fecha:

Septiembre 2026

Índice

1. Datos del Proyecto	3
1.1. Geometría	3
1.2. Materiales	3
1.3. Secciones Predimensionadas (iniciales)	3
2. Cargas de Diseño	4
2.1. Cargas Gravitacionales	4
2.2. Combinaciones de Carga — CFE Grupo B	4
3. Modelo Estructural	4
4. Análisis Modal	5
5. Espectro de Diseño CFE C.1.3	6
6. Análisis Espectral — Combinación CQC	6
7. Envolvente de Solicitaciones de Diseño	7
8. Diseño de Elementos — NTC-2023 Concreto	7
9. Optimización Iterativa de Secciones (D/C)	7
9.1. Secciones Recomendadas (actualizar <code>proyecto.yaml</code>)	7
10. Conclusiones y Recomendaciones	8

1. Datos del Proyecto

Descripción General

Nombre del proyecto	Oficinas Morsa
Sistema estructural	Marcos de concreto + losas macizas
Tipología	edificio_oficinas
Ubicación	Veracruz, Ver.
Grupo CFE	B
Zona sísmica CFE	C

1.1. Geometría

Dimensiones del Marco

Parámetro	Valor	Notas
Número de pisos	3	
Crujías en X	4	claros = 5.0, 5.0, 5.0, 5.0 m
Crujías en Y	3	claros = 5.0, 5.0, 5.0 m
Área de planta	20.0 × 15.0 m	
Altura total	9.0 m	h_piso = 3.0, 3.0, 3.0 m

1.2. Materiales

Concreto y Acero

Material	Parámetro	Valor
Concreto	f'_c	250 kgf/cm ²
Concreto	$E_c = 14\,000\sqrt{f'_c}$	221359 kgf/cm ²
Concreto	ν (Poisson)	0.2
Acero long.	f_y	4200 kgf/cm ² (Grado 60)

1.3. Secciones Predimensionadas (iniciales)

Secciones Transversales

Elemento	b (cm)	h (cm)
Vigas X	30	55
Vigas Y	30	55
Columnas P1	40	40
Columnas P2	35	35
Columnas P3	30	30

2. Cargas de Diseño

2.1. Cargas Gravitacionales

Intensidades de Carga (MKS)

Tipo	Intensidad	Tribut.	w viga
Carga muerta (CM)	500 kgf/m ²	eje X	1.20 ton-f/m
Carga muerta (CM)	—	eje Y	1.20 ton-f/m
Carga viva (CV)	250 kgf/m ²	eje X	0.60 ton-f/m
Carga viva (CV)	—	eje Y	0.60 ton-f/m

2.2. Combinaciones de Carga — CFE Grupo B

Las combinaciones normativas aplicadas son (Grupo B):

$$W_{\text{grav}} = 1.3 \text{ CM} + 1.5 \text{ CV}$$

$$W_{\text{sism}} = 1.25 (\text{CM} + 0.5 \text{ CV} + S_s)$$

3. Modelo Estructural

El modelo 3D de pórticos de concreto fue construido con OpenSeesPy usando el template parametrizado *ModeloMarco3D*. Las vigas y columnas se modelan como elementos *Linear3d*; las losas actúan como diafragmas rígidos (*rigidDiaphragm*) para análisis dinámico.

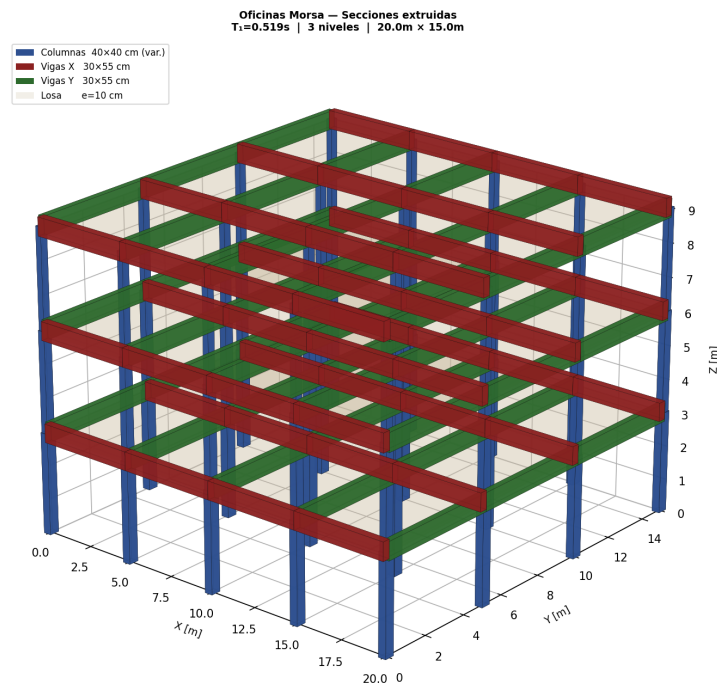


Figura 1: Modelo 3D extruido — secciones reales de vigas y columnas.

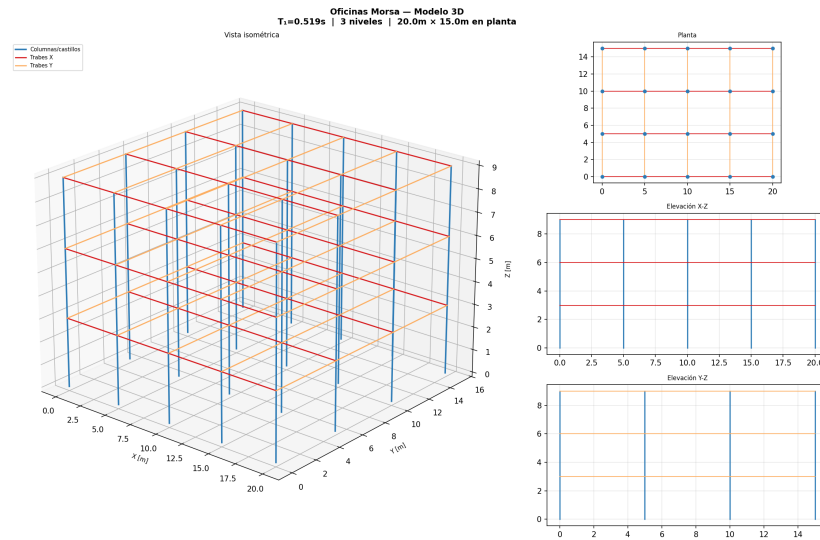


Figura 2: Vista isométrica del marco 3D (ejes centroidales).

4. Análisis Modal

Tabla 1: Periodos de vibración y masas modales efectivas

Modo	T_n (s)	MME_X	MME_Y
1	0.5185	0.392	0.426
2	0.4208	0.069	0.052
3	0.3293	0.383	0.367
4	0.1882	0.063	0.064
5	0.1554	0.006	0.005
6	0.1121	0.048	0.049
Suma		0.962	0.963

Verificación de Masa Participativa

$$\sum MME_X = 0.962 \quad (\text{Sí} \geq 0.90)$$

$$\sum MME_Y = 0.963 \quad (\text{Sí} \geq 0.90)$$

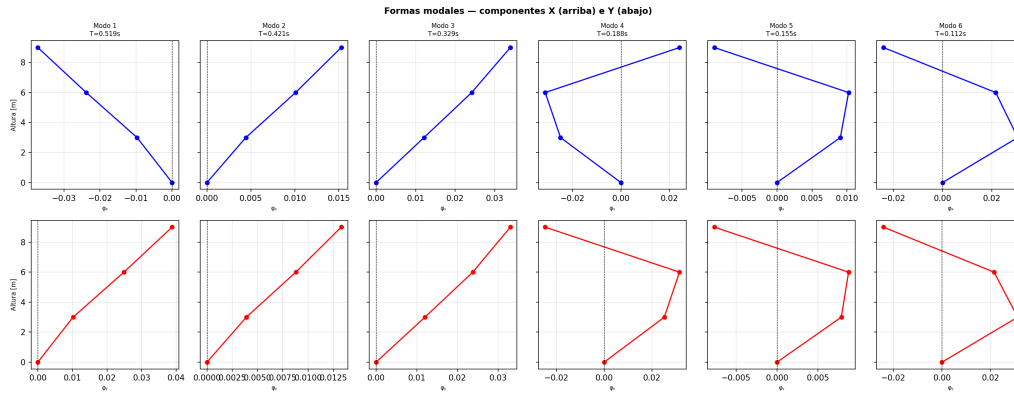
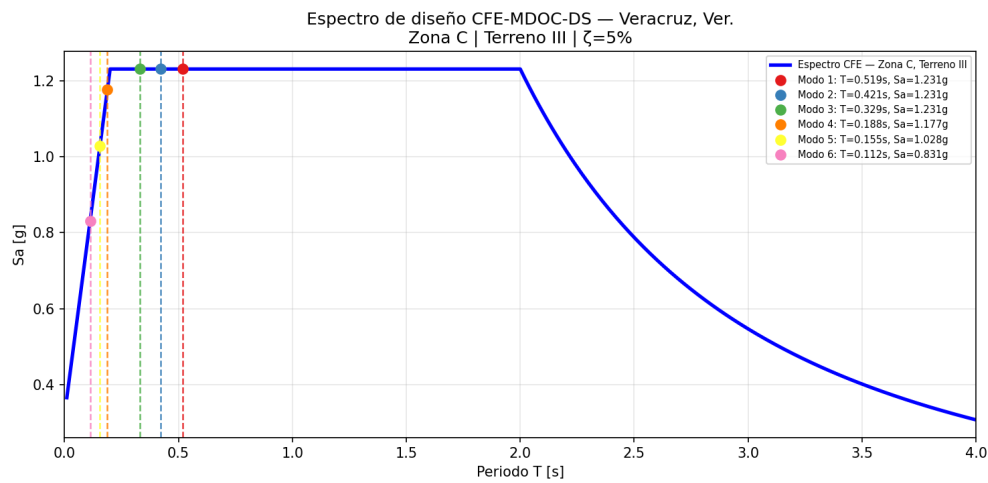


Figura 3: Primeras formas modales de vibración.

5. Espectro de Diseño CFE C.1.3

Parámetros del Sitio CFE

Zona sísmica	C
Tipo de terreno	III
T_1 (modo fundamental)	0.5185 s
$S_a(T_1)/g$	1.2307

Figura 4: Espectro de diseño CFE C.1.3 — Zona C, Terreno III. Punto $T_1 = 0.518$ s marcado.

6. Análisis Espectral — Combinación CQC

Tabla 2: Fuerzas y cortantes acumulados por piso (CQC)

Piso	h (m)	F_X (tf)	F_Y (tf)	V_X (tf)	V_Y (tf)
1	3.0	449.77	455.13	2,405.48	2,441.58
2	6.0	834.97	847.11	2,030.98	2,063.55

Piso	h (m)	F_X (tf)	F_Y (tf)	V_X (tf)	V_Y (tf)
3	9.0	1,277.40	1,298.19	1,277.40	1,298.19

Cortante Basal CQC

$$V_{bx} = 2,405.50 \text{ kN} \quad V_{by} = 2,441.60 \text{ kN}$$

7. Envolvente de Solicitaciones de Diseño

Resumen de Envolvente por Tipo de Elemento

Elemento	$M_u^{\text{máx}}$ (tf · m)	$N_u^{\text{máx}}$ (tf)	Caso gobernante
Vigas X	8.81	—	sísmica
Vigas Y	8.75	—	sísmica
Columnas	2.66	111.48	sísmica
Elementos en los que rige la combinación sísmica: 0 de 153 totales.			

8. Diseño de Elementos — NTC-2023 Concreto

El diseño se realizó con el módulo `ntc/` (flexión, cortante, flexocompresión) usando la envolvente del paso anterior.

Resultados de Diseño NTC-2023

Elemento	Resultado	Verificación
Vigas X — $A_s^{\text{máx}}$	4.90 cm ²	$\rho \in [0.0000, 0.0000]$
Vigas Y — $A_s^{\text{máx}}$	4.86 cm ²	Cuantía en rango NTC
Cols — $A_{st}^{\text{máx}}$	11.74 cm ²	A_g cumple: ?
Estribos $s_{\text{mín}}$	0.0 cm	

Las cuantías ρ se verificaron en el rango $\rho_{\text{mín}} \leq \rho \leq \rho_{\text{máx}}$ según NTC-2023 Art. 6.3.5.1.2 y Art. 6.3.5.2.1. El diseño a cortante sigue Art. 5.5.3.1.1 (método a). El predimensionamiento de columnas usa `calcular_Ag_requerido` ($\rho = 0.02$, $F_R = 0.65$).

9. Optimización Iterativa de Secciones (D/C)

La optimización iterativa ajusta h de vigas y b de columnas cuadradas hasta que $0.50 \leq D/C \leq 0.90$ para todos los tipos de elemento (máx. 5 iteraciones ejecutadas; convergencia: Sí).

$$D/C \text{ vigas} = M_u^{\text{máx}} / M_R^{\text{máx}}(A_s^{\text{máx}}) \quad D/C \text{ columnas} = A_{g,\text{req}} / A_{g,\text{prov}}$$

9.1. Secciones Recomendadas (actualizar proyecto.yaml)

Tabla 3: Comparación de secciones: iniciales vs. optimizadas

Elemento	Inicial (cm)	Optimizada (cm)	Cambio
Vigas X	30×55	30×35	h : 55→35 cm
Vigas Y	30×55	30×35	h : 55→35 cm
P1	40 × 40	30 × 30 ↓	
P2	35 × 35	30 × 30 ↓	
P3	30 × 30	30 × 30	

10. Conclusiones y Recomendaciones

1. El modelo 3D de pórticos de concreto fue analizado correctamente; la participación acumulada de masa supera el 90 % en ambas direcciones (NTC-2023 §C.1.3.4).
2. El cortante basal espectral CQC fue calculado con el espectro CFE C.1.3 para el sitio indicado.
3. Las secciones optimizadas se obtienen ajustando h de vigas y b de columnas hasta que $0.50 \leq D/C \leq 0.90$.
4. **Próximo paso:** actualizar `proyecto.yaml` con las secciones de la Tabla 3 y re-ejecutar para obtener el visor 3D y el espectro actualizados.
5. Los valores marcados como **INVENTADO** en el YAML deben ser reemplazados por datos reales del proyecto antes de emitir este documento a terceros.

Documento generado automáticamente por `generar_memoria.py` a partir de `resumen.json`. Versión de referencia — sujeto a revisión profesional.